中国科学院大学
《计算机体系结构(研讨课)》实验报告

姓名 李四 学号 2066K8009900000 专业 计算机科学与技术
实验项目编号 1 实验名称 请按讲义填写实验名称

一、 设计思路

本部分应说明设计目标与总体方案，重点阐述设计思路、方案中的重点难点或自觉巧妙之处，并配以结构设计框图、状态转换图、流程图等说明，做到“一图胜千言”。

1 设计目标与总体结构

请在此处概述实验的设计目标、总体结构及模块划分，给出结构设计框图，并对图中各模块的功能与数据通路作简要说明。

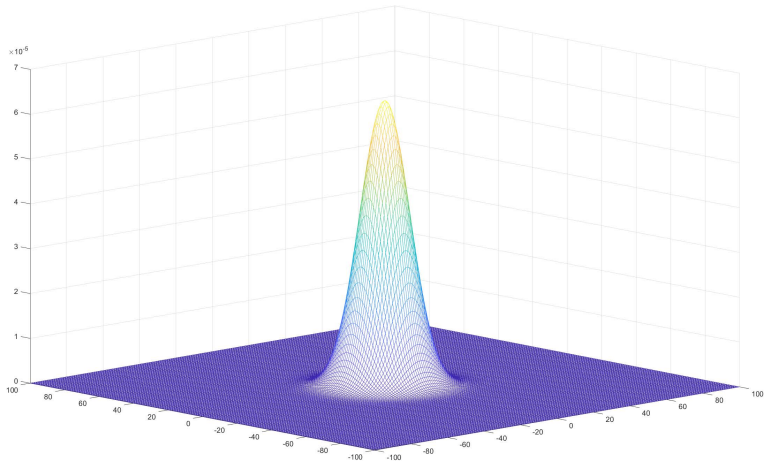


图 1: 设计总体结构框图(占位图，请替换为实际图片)

如图 1 所示，本设计由……(此处为交叉引用示例:`\cref{fig:arch}` 自动生成“图 1”)。

2 关键设计与巧妙之处

请在此处说明关键模块的设计方案与实现理由，例如流水线、Cache、分支预测、总线、特权级等设计；对自认为巧妙的设计处理应重点展开，必要时结合状态转换图、流程图或时序图说明。

3 设计难点与解决方案

请在此处列出设计中的重点与难点，说明所采用的解决方案及其取舍。

二、 实现与结果

1 关键实现与代码

请结合设计思路对关键实现作简要说明，并附包含注释的关键代码段。代码不宜大段粘贴，只保留最能说明设计思想的部分。

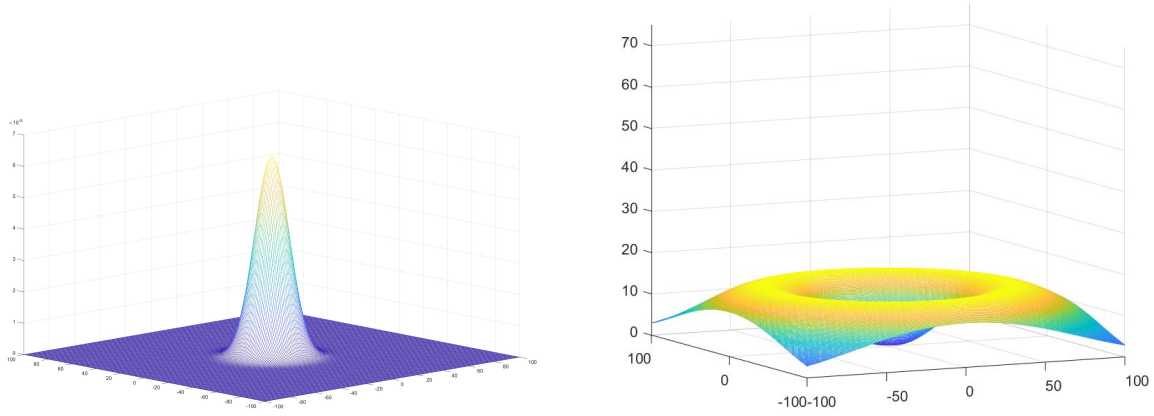
```
// 关键代码段示例（占位，请替换为实际代码）
module example (
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    output reg valid
);
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) valid <= 1'b0;
        else       valid <= 1'b1;
    end
endmodule
```

2 测试方法与实验结果

请说明验证方法（仿真激励、测试用例、FPGA 上板验证等）与实验所得结果，用图表给出关键数据或波形，并对结果作简要分析。

测试用例	输入	预期结果	实际结果

表 1: 功能测试结果（占位表，请替换）



(a) 复位后波形　　(b) 正常执行波形

图 2: 仿真波形对比（占位图，请替换为实际波形）

三、 调试与问题定位

本部分记录实验过程中遇到的问题及定位、解决过程，重点是“高质量”bug 的分析思路。出错模块指设计章节中列出的各个模块；问题类别包括逻辑电路设计、RTL 语法、行为仿真和逻辑综合等。

- **高质量 bug 定位过程示例：**请选择调试过程中典型的一个问题，按“问题现象 → 假设与验证 → 根本原因 → 修复与验证”的思路完整记录定位过程，复杂问题可结合时序图说明。
- **其他问题补充：**请编写你的实验报告内容。

序号	问题类别	出错模块	问题现象	产生原因	解决办法

表 2: 实验问题总结（占位表，请替换）

四、 总结与思考

1 收获与不足

请总结本次实验中的亮点与不足：亮点可说明后续补充计划，不足可说明后续提升计划；任务划分、联合调试等团队协作过程中的得失体会也可在此说明。

五、 实验时长

在课后，你花费了大约 123 小时完成此次实验，其中各个阶段的用时如表 3 所示。

步骤	时长（小时）	说明
设计		
开发		
调试		

表 3: 实验时长